कंप्यूटर नेटवर्क नोट्स - कक्षा 11 (Vocational)

अध्याय 1: कंप्यूटर नेटवर्क का परिचय

कंप्यूटर नेटवर्क क्या है?

कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का एक समूह है जो आपस में जुड़े होते हैं और डेटा तथा संसाधनों को साझा करते हैं।

नेटवर्क के उद्देश्य

- **संसाधन साझाकरण**: प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क आदि को साझा करना
- **डेटा साझाकरण**: फाइलों और सूचनाओं का आदान-प्रदान
- **संचार**: ईमेल, मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
- **विश्वसनीयता**: बैकअप सिस्टम के माध्यम से
- **लागत में कमी**: हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर साझा करके

नेटवर्क के लाभ

1. तेज संचार
2. केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन
3. लागत प्रभावी
4. बेहतर सुरक्षा
5. दूरस्थ पहुंच

अध्याय 2: नेटवर्क के प्रकार

1. PAN (Personal Area Network)

- **विस्तार**: 10 मीटर तक
- **उदाहरण**: ब्लूटूथ, USB
- **उपयोग**: व्यक्तिगत उपकरणों को जोड़ना

2. LAN (Local Area Network)

- **विस्तार**: एक भवन या कैंपस तक
- **उदाहरण**: स्कूल, ऑफिस नेटवर्क
- **गति**: तेज (100 Mbps - 1 Gbps)
- **स्वामित्व**: निजी

3. MAN (Metropolitan Area Network)

- **विस्तार**: एक शहर तक
- **उदाहरण**: केबल टीवी नेटवर्क
- **गति**: मध्यम से तेज

4. WAN (Wide Area Network)

- **विस्तार**: देश या महाद्वीप
- **उदाहरण**: इंटरनेट
- **गति**: अपेक्षाकृत धीमी
- **स्वामित्व**: सार्वजनिक या निजी

अध्याय 3: नेटवर्क टोपोलॉजी

1. बस टोपोलॉजी

- सभी कंप्यूटर एक मुख्य केबल से जुड़े होते हैं
- **लाभ**: कम लागत, सरल स्थापना
- **हानि**: मुख्य केबल खराब होने पर पूरा नेटवर्क बंद

2. स्टार टोपोलॉजी

- सभी कंप्यूटर केंद्रीय हब/स्विच से जुड़े
- **लाभ**: एक कंप्यूटर खराब होने पर दूसरे प्रभावित नहीं
- **हानि**: हब खराब होने पर पूरा नेटवर्क बंद

3. रिंग टोपोलॉजी

- कंप्यूटर वृत्ताकार रूप में जुड़े
- **लाभ**: समान डेटा प्रवाह

- **हानि**: एक कंप्यूटर खराब होने पर नेटवर्क प्रभावित

4. मेश टोपोलॉजी

- प्रत्येक कंप्यूटर अन्य सभी से जुड़ा
- **लाभ**: अत्यधिक विश्वसनीय
- **हानि**: महंगा, जटिल

5. ट्री टोपोलॉजी

- स्टार और बस का संयोजन
- **लाभ**: विस्तार में आसान
- **हानि**: मुख्य केबल पर निर्भर

अध्याय 4: नेटवर्क उपकरण

1. मॉडेम (Modem)

- डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और विपरीत
- इंटरनेट कनेक्शन के लिए आवश्यक

2. राउटर (Router)

- विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ता है
- डेटा पैकेट को सही पथ पर भेजता है

3. स्विच (Switch)

- LAN में उपकरणों को जोड़ता है
- डेटा को सही गंतव्य पर भेजता है

4. हब (Hub)

- कई उपकरणों को जोड़ता है
- सभी को डेटा भेजता है (ब्रॉडकास्ट)

5. रिपीटर (Repeater)

- कमजोर सिग्नल को मजबूत करता है
- नेटवर्क की दूरी बढ़ाता है

6. ब्रिज (Bridge)

- दो LAN को जोड़ता है
- ट्रैफिक को फ़िल्टर करता है

7. गेटवे (Gateway)

- विभिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क जोड़ता है
- प्रोटोकॉल अनुवाद करता है

अध्याय 5: ट्रांसमिशन मीडिया

1. गाइडेड मीडिया (तार युक्त)

a) ट्विस्टेड पेयर केबल

- दो तारों को एक साथ घुमाया गया
- **प्रकार**: UTP और STP
- **उपयोग**: टेलीफोन, LAN

b) को-एक्सियल केबल

- केंद्रीय तार चारों ओर से सुरक्षित
- **उपयोग**: केबल TV, इंटरनेट

c) ऑप्टिकल फाइबर केबल

- प्रकाश तरंगों से डेटा भेजता है
- **लाभ**: तेज गति, लंबी दूरी
- **हानि**: महंगा, स्थापना कठिन

2. अनगाइडेड मीडिया (वायरलेस)

a) रेडियो तरंगें

- लंबी दूरी तक संचार
- **उपयोग**: FM रेडियो, TV

b) माइक्रोवेव

- सीधी रेखा में संचार
- **उपयोग**: सैटेलाइट संचार

c) इन्फ्रारेड

- छोटी दूरी का संचार
- **उपयोग**: रिमोट कंट्रोल, IrDA

अध्याय 6: नेटवर्क प्रोटोकॉल

प्रोटोकॉल क्या है?

नेटवर्क पर संचार के लिए नियमों का समूह

प्रमुख प्रोटोकॉल

1. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

- इंटरनेट का मूल प्रोटोकॉल
- विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन

2. HTTP/HTTPS

- वेब पेज स्थानांतरण के लिए
- HTTPS सुरक्षित है

3. FTP (File Transfer Protocol)

- फाइल स्थानांतरण के लिए

4. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

- ईमेल भेजने के लिए

5. POP3/IMAP

- ईमेल प्राप्त करने के लिए

6. DNS (Domain Name System)

- डोमेन नाम को IP एड्रेस में बदलता है

अध्याय 7: IP एड्रेस

IP एड्रेस क्या है?

नेटवर्क पर प्रत्येक उपकरण का अनूठा पता

IP एड्रेस के प्रकार

1. IPv4

- 32-बिट एड्रेस
- उदाहरण: 192.168.1.1
- 4 भागों में विभाजित

2. IPv6

- 128-बिट एड्रेस
- उदाहरण: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
- अधिक एड्रेस उपलब्ध

IP एड्रेस की श्रेणियां

- **Class A**: 1.0.0.0 से 126.0.0.0
- **Class B**: 128.0.0.0 से 191.255.0.0
- **Class C**: 192.0.0.0 से 223.255.255.0

अध्याय 8: नेटवर्क सुरक्षा

सुरक्षा खतरे

1. **वायरस**: हानिकारक प्रोग्राम
2. **वर्म्स**: स्वयं को प्रतिलिपि करते हैं
3. **ट्रोजन**: वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखते हैं
4. **स्पाइवेयर**: जानकारी चुराते हैं
5. **हैकिंग**: अनधिकृत पहुंच

सुरक्षा उपाय

1. **फायरवॉल**: अनधिकृत पहुंच रोकता है
2. **एंटीवायरस**: वायरस का पता लगाता है
3. **एन्क्रिप्शन**: डेटा को कोड में बदलता है
4. **पासवर्ड**: मजबूत पासवर्ड का उपयोग
5. **बैकअप**: नियमित डेटा बैकअप

अध्याय 9: इंटरनेट

इंटरनेट क्या है?

विश्वव्यापी कंप्यूटर नेटवर्कों का नेटवर्क

इंटरनेट सेवाएं

1. **WWW (World Wide Web)**: वेबसाइट्स
2. **ईमेल**: इलेक्ट्रॉनिक मेल
3. **चैट**: तत्काल संदेश
4. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग**: ऑनलाइन बैठक
5. **ई-कॉमर्स**: ऑनलाइन खरीदारी
6. **सोशल मीडिया**: Facebook, Twitter, Instagram

वेब ब्राउज़र

- Chrome, Firefox, Safari, Edge
- वेबसाइट देखने के लिए सॉफ्टवेयर

सर्च इंजन

- Google, Bing, Yahoo
- जानकारी खोजने में मदद

अध्याय 10: नेटवर्किंग में महत्वपूर्ण शब्द

- **बैंडविड्थ**: डेटा ट्रांसमिशन की दर
- **लेटेंसी**: डेटा भेजने में लगने वाला समय
- **थ्रूपुट**: वास्तविक डेटा ट्रांसफर रेट
- **पैकेट**: डेटा का छोटा भाग
- **MAC एड्रेस**: हार्डवेयर का भौतिक पता
- **क्लाइंट-सर्वर**: नेटवर्क मॉडल
- **पीयर-टू-पीयर**: समान स्तर का नेटवर्क

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न:

1. कंप्यूटर नेटवर्क क्या है?
2. LAN और WAN में अंतर
3. स्टार टोपोलॉजी के लाभ
4. प्रोटोकॉल क्या है?
5. IP एड्रेस क्या है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:

1. नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार समझाइए
2. ट्रांसमिशन मीडिया का वर्णन करें
3. नेटवर्क उपकरणों की व्याख्या करें

4. नेटवर्क सुरक्षा के उपाय बताइए
5. इंटरनेट सेवाओं का विस्तार से वर्णन करें

याद रखने योग्य बिंदु

✓ नेटवर्क के चार मुख्य प्रकार: PAN, LAN, MAN, WAN ✓ पांच टोपोलॉजी: बस, स्टार, रिंग, मेश, ट्री ✓ तीन गाइडेड मीडिया: ट्विस्टेड पेयर, को-एक्सियल, ऑप्टिकल फाइबर ✓ IPv4 - 32 बिट, IPv6 - 128 बिट ✓ TCP/IP इंटरनेट का मूल प्रोटोकॉल है ✓ फायरवॉल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है
